

# Verlauf – Brüche sind Zahlen

Wiederholung Bruchrechnen, Klasse 7c · zwei Stunden · Ziel ist Größenvorstellung, nicht Rechenverfahren

✍ markiert, was ins Merkheft geschrieben wird – die Schreibzeit ist in den Minutenangaben schon enthalten.

## Mittwoch – Was ist ein Bruch überhaupt?

1. Ankommen. Kurz ansagen, worum es diese Woche geht: nicht ums Rechnen, sondern um die Frage, **wie groß** ein Bruch eigentlich ist. 3 min
2. Einstiegsfrage an die Tafel: Was ist größer,  $\frac{1}{3}$  oder  $\frac{1}{5}$ ? Abstimmen lassen, dann mit zwei **gleich langen** Streifen auflösen. 9 min  
✍ **Ins Merkheft:** Überschrift „Brüche sind Zahlen“, die beiden Streifen als Skizze, Merksatz 1.
3. **Gegenbeispiel:** dieselben Brüche, aber verschieden große Pizzen –  $\frac{1}{5}$  der Familienpizza schlägt  $\frac{1}{3}$  der kleinen. 5 min  
Überleitung: Auf dem Zahlenstrahl ist das Ganze immer die 1.  
✍ **Ins Merkheft:** der Pizza-Satz (zwei Zeilen, keine Zeichnung nötig).
4. Zahlenstrahl 0 bis 1.  $\frac{1}{2}$  selbst vormachen und dabei laut mitdenken,  $\frac{1}{4}$  und  $\frac{3}{4}$  von der Klasse kommen lassen. 11 min  
Danach ein neuer Strahl für Drittel – anderer Nenner braucht andere Einteilung.  
✍ **Ins Merkheft:** der Zahlenstrahl mit  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$  plus die drei Zeilen zu Zähler, Nenner und der 1.
5. **Arbeitsblatt Seite 1** austeilern, Aufgaben 1 bis 4 und die Nachdenkaufgabe. Aufgabe 4 ist die wichtigste: den Strahl selbst zeichnen und selbst entscheiden, wie fein eingeteilt wird. 14 min
6. Aufgabe 4 gemeinsam anschauen: Wer hat in Viertel geteilt, wer anders? Dann die Nachdenkaufgabe kurz hören – 3 min  
beides stimmt, es kommt auf das Ganze an.

**Bewusst verschoben:** Der Strahl über die 1 hinaus ( $\frac{5}{4}$ ,  $\frac{9}{4}$ ) kommt erst Donnerstag, sonst wird Mittwoch zu voll.  
Aufgabe 3 auf dem Blatt passt trotzdem – sie ist selbsterklärend.

**Hausaufgabe** (Kasten unten auf Seite 1): Zahlenstrahl 0 bis 2 mit Dritteln zeichnen, dazu zwei Brüche zwischen 1 und 2 finden. Ins Heft. Termin ansagen und in Untis eintragen – auf dem Blatt steht bewusst kein Datum.

## Donnerstag – Brüche und Dezimalzahlen sind dieselben Zahlen

1. Kurz aufgreifen: Was war der Merksatz von gestern? Dann der Strahl bis 3 mit  $\frac{5}{4}$  und  $\frac{9}{4}$  – ein Bruch kann auch größer als 1 sein. 5 min  
✍ **Ins Merkheft:** dieser Strahl plus  $\frac{9}{4} = 2 \frac{1}{4} = 2,25$ .
2. Zahlenstrahl mit Zehnteln. Erst 0,5 eintragen, dann  $\frac{1}{2}$  an dieselbe Stelle – der Kernsatz der Stunde. Danach 0,4 14 min  
über die Zehntel ( $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ ), dann 0,75, dann rückwärts  $\frac{9}{4} = 2,25$ .  
✍ **Ins Merkheft:** der Strahl mit Bruch oben und Dezimalzahl unten, die zwei Umrechnungen, der Merksatz.
3. **Arbeitsblatt Seite 2**, Aufgabe 5 (Umwandeln) direkt im Anschluss rechnen lassen. 5 min
4. Vergleichstrick an die Tafel: Zähler gegen die  **Hälfte des Nenners**. Zwei Beispiele vormachen. Dann die 9 min  
Ordnungsaufgabe aus dem Test ( $\frac{3}{8}$ ;  $\frac{2}{5}$ ;  $\frac{1}{2}$ ; 0,6) am Zahlenstrahl auflösen.  
✍ **Ins Merkheft:** die Regel und die zwei Beispiele  $\frac{3}{8}$  und  $\frac{5}{9}$ .
5. Aufgaben 6 bis 8. Aufgabe 8 ist wieder Selbstzeichnen, diesmal führt es auf Sechstel – das ist die Brücke zum 8 min  
Erweitern.
6. Schätzaufgabe an der Tafel:  $\frac{12}{13} + \frac{7}{8}$ , abstimmen lassen zwischen 1, 2, 19 und 21. Auflösen. Dann Aufgabe 9. 4 min  
✍ **Ins Merkheft:** nur der Merksatz „Erst schätzen, dann rechnen“.

**Wenn die Zeit knapp wird:** Aufgabe 8 als Hausaufgabe mitgeben. Schritt 6 nicht streichen – das ist die Pointe der Woche und die direkte Antwort darauf, dass im Test die Hälfte der „war mir sicher“-Antworten falsch war.

**Hausaufgabe** (Kasten unten auf Seite 2): Brüche als Dezimalzahl schreiben und drei Zahlen ordnen. Ins Heft.

**Für die Schnellen:** die drei offenen Zusatzaufgaben unten auf Seite 2 („finde einen Bruch zwischen  $\frac{1}{3}$  und  $\frac{1}{2}$ “). Dafür gibt es keine Regel – das geht nur mit Größenvorstellung.

**Ausblick am Ende:** Der Zahlenstrahl hört bei 0 nicht auf. Nächste Woche geht es nach links weiter – rationale Zahlen.